Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 60, 21 Noiembrie 2020

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Spare Time/
├── 🗀 Cartoons/
│   ├── bugsbunny.mp4
│   └── bugsbunny.srt
└── 🗀 Social Networks/
    ├── Facebook
    ├── The Flinstons.avi
    └── The Flinstons.srt
```

   (b) Mutați fișierele „`The Flinstons.avi`“ și „`The Flinstons.srt`“ în directorul „`Cartoons`“. 5

   (c) Ștergeți directorul „`Social Networks`“ din ierahia de fișiere. 5

   (d) Creați în cadrul directorului „`Desktop`“ o legătură simbolică numită „`Desene`“ către directorul „`Cartoons`“. 5

2. (a) Creați utilizatorul „`blossom`“. 5

   (b) Faceți modificările necesare astfel directorul home al utilizatorul „`blossom`“ să fie „`/home/girls/blossom`“. 5

   (c) Afișați, pentru fiecare utilizator din sistem, numele și shell-ul implicit al acestora. 5

   (d) Afișați numărul de utilizatori din sistem care au „`/bin/false`“ configurat ca shell implicit. 5

3. (a) Afișați adresa IP corespunzătoare adresei web „`elf.cs.pub.ro`“. 5

   (b) Trimiteți 7 pachete către „`mamba.cs.pub.ro`“. 5

   (c) Afișați gateway-ul implicit configurat pe sistem. 5

   (d) Afișați adresa IP configurată pe interfața „`ens3`“. 5

4. (a) Clonați repository-ul de git de la adresa „`https://github.com/AlexFazakas/var60`“. În cadrul acestui repository veți găsi un fișier numit „`main.c`“. 5

   (b) În interiorul acestui repository, creați un fișier „`Makefile`“ care conține o regulă numită **build** care compilează fișierul „`main.c`“ într-un executabil numit „`main`“. 5

   (c) Adăugați fișierului „`Makefile`“ creat anterior o regulă numită **clean** care șterge fișierul „`main`“, rezultat în urma rulării regulii **build**. 5

   (d) Creați un comit nou care să conțină noul fișier „`Makefile`“ cu mesajul „`Makefile nou`“. 5

5. (a) Instalați utilitarul „`cowsay`“. 5

   (b) Folosind utilitarul „`cowsay`“, formatați textul „`USO rulz!`“ folosind o formă de dragon. 5
   Hint! căutați șirul de caractere „`-f`“ în cadrul paginii de manual al utilitarului „`cowsay`“

   (c) Creați un alias numit „`dragonsay`“ care să afișeze textul primit ca argument folosind o formă de dragon. 5

   (d) Creați în directorul home al utilizatorului „`student`“ un fișier numit „`uso_5d`“ care are dimensiunea **420 K** conține numai octeți aleatori. 5

6. (a) Afișați toți utilizatorii din sistem, ordonați după numele de utilizator în ordine lexicografică. 5

   (b) Scrieți un one-liner care afișează ultimele 3 comenzi rulate în shell-ul curent. 5
   Hint! `man history`

   (c) Porniți procesul „`sleep 1000`“ în background și afișați PID-ul acestuia. 5

   (d) Trimiteți semnalul **SIGQUIT** către procesul creat la subpunctul anterior. 5